

LF09:03:Datendurchsatz und andere Layer-I-II-Standards für Fachinformatikerin

Karsten Reincke

Gewerbliche Schulen Dillenburg

7. September 2026

*Diese Präsentation stammt aus dem OER-Projekt **proTirone**. Es wurde auf Basis von **proScientia.ltx** entwickelt und ist **CC-BY-4.0** lizenziert. Gemäß CC-BY-4.0/§5 werden proTirone-Materialien so wie sie sind angeboten, ohne Zusage bestimmter Eigenschaften und ohne Gewährleistung.*

LF09:03::Layer I-II:Kabeltypen

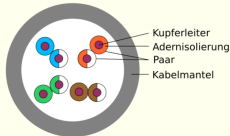
Thin-Wire



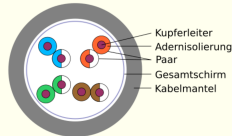
Twisted Pair



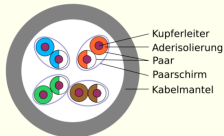
U/UTP



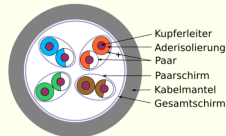
S/UTP



U/STP



S/FTP



Glasfaser



LF09:03::Layer I-II:Kabeltypen

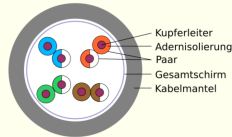
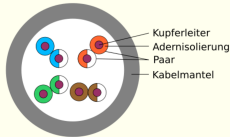
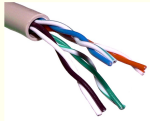
Twisted Pair



F/UTP

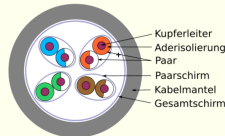
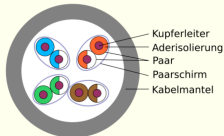
U/UTP

S/UTP



U/STP

S/FTP



von <https://de.wikipedia.org/wiki/Twisted-Pair-Kabel> u. https://en.wikipedia.org/wiki/Twisted_pair
(Magentanomenklatur entsprechend ISO-11801 ergänzt)

LF09:03::Layer I-II:Kabeltypen:Systematik

Common industry nomenclature for cable construction types

Industry abbreviations ↕	ISO/IEC 11801 designation ^[A] ↕	Cable shielding ↕	Pair shielding ↕	Illustration
UTP, TP	U/UTP	None	None	
FTP, STP, ScTP	F/UTP	Foil	None	
STP, ScTP	S/UTP	Braiding	None	
SFTP, S-FTP, STP	SF/UTP	Braiding and Foil	None	
STP, ScTP, PiMF	U/FTP	None	Foil	
FFTP, STP	F/FTP	Foil	Foil	
SSTP, SFTP, STP, STP PiMF	S/FTP	Braiding	Foil	
SSTP, SFTP, STP	SF/FTP	Braiding and Foil	Foil	

A. [^] The code before the slash designates the shielding for the cable itself, while the code after the slash determines the shielding for the individual pairs:

Screenshot taken from https://en.wikipedia.org/wiki/Twisted_pair



```
1  ISO_11801_Cable = CableShield '/' PairShield CableTyp;  
2  CableShield = Unshielded | Screened | Shielded Foiled;  
3  PairShield = Unshielded | Shielded | Foiled;  
4  CableType = TwistedPair | QuadPair;  
5  Unshielded = 'U';  
6  Screened = 'S';  
7  Shielded = 'S';  
8  Foiled = 'F';  
9  TwistedPair = 'TP';  
10 QuadPair = 'QP';
```

(unvollständige) Cable Label Grammar in EBNF

Tabelle: Bit-Context

Size	Unit	Meaning	Size	Number
Mega	1 Mbps (Mbit/s)	1 Megabit per Second	10^6 Bits per Second	1.000.000 $\frac{\text{Bits}}{\text{s}}$
Kilo	1 Kbps (KBit/s)	1 Kilobit per Second	10^3 Bits per Second	1.000 $\frac{\text{Bits}}{\text{s}}$
-	1 Bps (Bit/s)	1 Bit per Second	1 Bit per Second	1 $\frac{\text{Bit}}{\text{s}}$

Tabelle: Byte-Context

Size	Unit	Meaning	Size	Number
Mega	1 MB/s	1 Megabyte per Second	10^6 Bytes per Second	1.000.000 $\frac{\text{B}}{\text{s}}$
Kilo	1 KB/s	1 Kilobyte per Second	10^3 Bytes per Second	1.000 $\frac{\text{B}}{\text{s}}$
-	1 B/s	1 Byte per Second	1 Byte per Second	1 $\frac{\text{B}}{\text{s}}$



- **Ethernet/10Base-T** = IEEE Standard 802.3 = 10 Mbps
- **Fast Ethernet/100Base-T** = IEEE Standard 802.3u = 100 Mbps
- **Gigabit Ethernet/GigE** = IEEE Standard 802.3z = 1000 Mbps
- **10 Gigabit Ethernet** = IEEE Standard 802.3ae = 10 Gbps

Präfixsystematik

Dec.	Size	Bin.	Size
kilo	10^3	kibi	2^{10}
mega	10^6	mebi	2^{20}
giga	10^9	gibi	2^{30}

IT-Anwendung

Dec.	Size	Bin.	Size
1 Kilobyte	10^3 Bytes	1 Kibibyte = KiB	2^{10} Bytes
1 Megabyte	10^6 Bytes	1 Mebibyte = MiB	2^{20} Bytes
1 Gigabyte	10^9 Bytes	1 Gibibyte = GiB	2^{30} Bytes

→ Unterscheide auch Mbps von Mibps und MB/s von MiB/s!



- **IEEE 802.11a** = max 54 Mbit/s im 5GHz Band
- **IEEE 802.11b** = max 11 Mbit/s im 2,4 GHz Band
- **IEEE 802.11g** = max 54 Mbit/s im 2,4 GHz Band
- **IEEE 802.11n** = Wi-Fi4 = erlaubt bis zu 289 Mbit/s im 2,4 GHz Band und bis 600 Mbit/s im 5GHz Band
- **IEEE 802.11ac** = Wi-Fi5 = seit 2014 mit max. 6933 Mbit/s nur 5GHz Ban
- **IEEE 802.11ax** = Wi-Fi6 = seit 2021 mit max. 9600 Mbit/s im 2,4-GHz- und im 5-GHz-Band arbeitet.
- **IEEE 802.11be** = Wi-Fi7 = seit 2024 im 2,4-GHz-, 5-GHz- und 6-GHz-Band
- **IEEE 802.11 Mrd.** = Wi-Fi8 = voraussichtlich 2028



Verschlüsselung:

- **WEP** = Wired Equivalent Privacy Verschlüsselung (RC4-Verschlüsselung)
- **WPA** = Wi-Fi Protected Access (Wie WEP, aber mit TKIP (Temporal Key Integrity Protocol))
- **WPA2** = Wi-Fi Protected Access 2
 - verbesserte Verschlüsselungsmethode AES (Advanced Encryption Standard)
 - mit CCMP (Counter Mode with Cipher Block Chaining Message Authentication Code Protocol)

Authentifizierung:

- **WPA-PSK**: Kenntnis **Pre-Shared-Key** = Nutzungsberechtigung.
- **Radius-Server** (Remote Authentication Dial-In User Service) : zentraler personenbezogener Authentifizierungsserver



- **WPA3** = Wi-Fi Protected Access 3
 - verbesserte Verschlüsselungsmethode AES 128 bzw AES-256 (Advanced Encryption Standard)
 - Statt pre-Shared-Key-Verfahren hier Simultaneous Authentication of Equals (SAE),

Herzlichen Dank für Ihre Aufmerksamkeit!



Open Educational Resources

*Dieses Dokument stammt aus dem OER-Projekt <https://github.com/protirone/>, initiiert v. **Karsten Reincke, Hohenahr**. Es stellt **freie Unterrichtsmaterialien** samt **Quellcode** unter den Bedingungen der **CC-BY-4.0-Lizenz** zur Verfügung: Sie werden so wie sie sind angeboten, ohne Zusage bestimmter Eigenschaften und ohne Gewährleistung (§5). Dafür dürfen sie – bei angemessener Namensnennung (§3) – für beliebige (auch kommerzielle) Zwecke verändert und weitergegeben werden (§2).*

Bildnachweise

-  von Wikimedia. **Lizenziert** unter **CC0**. Bereitgestellt auf **Wikipedia**. (Screenshot from Wikipedia)
-  von Wikimedia Commons. **Lizenziert** unter **CC0**. Bereitgestellt auf **Wikimedia**.
-  von Karsten Reincke. **Lizenziert** unter **proTirone-Logo-License**. Bereitgestellt auf **github**. (may only be used as logo for proTirone)